Мотивация: решение систем

Мы научились решать различные СЛАУ методом Гаусса. Может возникнуть естественная идея не решать каждый раз систему заново, а решить систему «в общем виде» — рассмотреть коэффициенты как параметры и получить готовые формулы для решения любой системы.

Давайте попробуем реализовать этот амбициозный план для системы из 2 уравнений с 2 неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

Начало неприятное: хорошо бы рассмотреть случаи $a_{11} = 0$ и $a_{11} \neq 0\ldots$

Мотивация: решение систем

Пусть для простоты $a_{11} \neq 0$ (основной случай). Тогда имеем

$$\begin{cases} x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 = \frac{b_1}{a_{11}}; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \end{cases}$$

откуда

$$\begin{cases} x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 = \frac{b_1}{a_{11}}; \\ (a_{22} - \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}})x_2 = (b_2 - \frac{a_{21}b_1}{a_{11}}), \end{cases}$$

или, умножая на a_{11} второе уравнение обратно,

$$\begin{cases} x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 = \frac{b_1}{a_{11}}; \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1. \end{cases}$$

Мотивация: решение систем

Наконец, пропуская пару шагов, из

$$\begin{cases} x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 = \frac{b_1}{a_{11}}; \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - a_{21}b_1, \end{cases}$$

получим

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}; \\ x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}. \end{cases}$$

Эти формулы будут работать и при $a_{11} = 0$, лишь бы знаменатель не обращался в 0 (мы это позже докажем как частный случай более общего факта).

Интересно, что выражения в числителе и знаменателе друг на друга похожи (а знаменатель у дробей вообще одинаковый). Оказывается, что если найти такие же решения, например, для систем с 3 уравнениями и 3 неизвестными, там тоже будут формулы в виде дробей, где знаменатель один и тот же для всех трёх переменных, а числители разные, но все друг на друга похожи.

Мотивация

Более того, такие же формулы появляются и в других разделах математики. В геометрическом разделе курса мы узнаем, что эти же формулы вычисляют объём некоторых фигур — параллелограмма, (косого) параллелепипеда, их многомерных обобщений…

А до этого, в разделе курса, посвящённом теории линейных операторов, мы применим определители для их исследования при помощи так называемой *спектральной теории*.

Определитель

Определение

Пусть A — квадратная матрица $n \times n$. Определителем (детерминантом) матрицы A называется число

$$\det A = |A| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)}.$$

В этом выражении $n!$ слагаемых. Половина — со знаком «+», половина — со знаком «−». Каждое слагаемое — произведение n элементов A по одному из каждой строки и по 1 из каждого столбца.

Такое определение даёт явную формулу, как именно определитель выражается через элементы матрицы. Это позволяет доказывать некоторые его свойства в явном виде. Однако, при $n \geq 4$ оно очень неудобно для вычислений; сложность алгоритма порядка $n \cdot n!$

Примеры

- Определитель 1×1. $\det(a_{11}) = a_{11}$.
- Определитель 2×2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Определитель 3×3.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} =$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} -$$
$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

Теорема

$$\det A^T = \det A.$$

Доказательство. Пусть $A^T = B$. Тогда

$$\det B = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) b_{1\sigma(1)} \dots b_{n\sigma(n)} =$$
$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \dots a_{\sigma(n)n} =$$
$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma^{-1}(1)} \dots a_{n\sigma^{-1}(n)} =$$
$$\langle \delta = \sigma^{-1} \rangle$$
$$= \sum_{\delta \in S_n} \operatorname{sgn}(\delta) a_{1\delta(1)} \dots a_{n\delta(n)} = \det A.$$

Определитель как функция от строк/столбцов

Разобьём матрицу на строки/столбцы:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{(1)} & \dots & A^{(n)} \end{pmatrix}$$

Тогда определитель можно рассмотреть как функцию от них: $\det A = \varphi(A_1, \dots, A_n) = \psi(A^{(1)}, \dots, A^{(n)})$.

Из предыдущей теоремы $\varphi = \psi$. Будем их тоже обозначать det.

Лемма

$$\det(A_1, \dots, \lambda A_i, \dots, A_n) = \lambda \det(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n).$$

Доказательство. В каждое слагаемое $a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)}$ входит ровно один элемент из A_i. Он умножается на λ, значит, и всё слагаемое умножается на λ. $\square$

Аналогичное утверждение верно и для столбцов вместо строк.

Пример:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & 3a_{12} \\ a_{21} & 3a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}(3a_{22}) - (3a_{12})a_{21} = 3(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = 3 \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Лемма

$$\det(A_1, \dots, A_i' + A_i'', \dots, A_n) =$$
$$= \det(A_1, \dots, A_i', \dots, A_n) + \det(A_1, \dots, A_i'', \dots, A_n).$$

Доказательство.

$$\det(A_1, \ldots, A_i' + A_i'', \ldots, A_n) =$$
$$= \sum_{\delta \in S_n} \operatorname{sgn}(\delta) a_{1\delta(1)} \ldots (a'_{i\delta(i)} + a''_{i\delta(i)}) \ldots a_{n\delta(n)} =$$
$$= \sum_{\delta \in S_n} \operatorname{sgn}(\delta) a_{1\delta(1)} \ldots a'_{i\delta(i)} \ldots a_{n\delta(n)} +$$
$$+ \sum_{\delta \in S_n} \operatorname{sgn}(\delta) a_{1\delta(1)} \ldots a''_{i\delta(i)} \ldots a_{n\delta(n)} =$$
$$= \det(A_1, \ldots, A_i', \ldots, A_n) + \det(A_1, \ldots, A_i'', \ldots, A_n).$$

Определитель как полилинейная функция

Определение

Функция $F(v_1, \ldots, v_k)$ от k векторных аргументов (от k строк или столбцов) называется <u>полилинейной</u>, если при фиксированных значениях всех, кроме одного аргументов она является линейной по этому аргументу. Иными словами, она линейна по каждому аргументу *по отдельности.*

Две предыдущие леммы дают следующую теорему.

Теорема

Определитель является полилинейной функцией от строк (столбцов) матрицы.

Следствие

Определитель матрицы с нулевой строкой (нулевым столбцом) равен нулю.

Доказательство. Умножим эту нулевую строку на ноль. С одной стороны, определитель не поменяется. С другой, он умножится на ноль.

Второе доказательство. Умножим эту нулевую строку на ненулевое число, например на 2. С одной стороны, определитель умножится на 2. С другой, сами числа в строке не изменятся ($0 \cdot 2 = 0$), так что и определитель не изменится. Но число, не изменяющееся при умножении на 2 — это 0.

Третье доказательство. В каждом слагаемом в определении определителя есть в произведении по элементу всех строк. Значит, там будет элемент и из данной нулевой строки. Тогда произведение будет равно нулю. Тогда определитель будет суммой $n!$ нулей.

Теорема. (свойство кососимметричности)

$$\det(A^{(1)}, \ldots, A^{(i)}, \ldots, A^{(j)}, \ldots, A^{(n)}) =$$
$$= -\det(A^{(1)}, \ldots, A^{(j)}, \ldots, A^{(i)}, \ldots, A^{(n)}).$$

Доказательство. Пусть $A = (A^{(1)}, \dots, A^{(i)}, \dots, A^{(j)}, \dots, A^{(n)})$, $B = (A^{(1)}, \dots, A^{(j)}, \dots, A^{(i)}, \dots, A^{(n)})$. Тогда

$$\det B = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) b_{1\sigma(1)} \dots b_{ki} \dots b_{sj} \dots b_{n\sigma(n)} =$$

$$\langle \text{ тут } i = \sigma(k), j = \sigma(s), \text{ положим } \delta = (i,j)\sigma \rangle$$

$$\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \dots a_{kj} \dots a_{si} \dots a_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\delta(1)} \dots a_{n\delta(n)} =$$

$$= \sum_{\delta \in S_n} (-\operatorname{sgn}(\delta) a_{1\delta(1)} \dots a_{n\delta(n)}) = -\det A.$$

Следствие

Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками (столбцами) равен нулю.

Доказательство. Поменяем местами эти две одинаковые строки. С одной стороны определитель не поменяется. С другой, он умножится на минус 1.

Следствие

Определитель матрицы с двумя пропорциональными строками (столбцами) равен нулю.

Доказательство.

$$\det(A_1, \dots, A_i \dots \lambda A_i, \dots, A_n) =$$

$$= \lambda \det(A_1, \dots, A_i \dots A_i, \dots, A_n) = \lambda 0 = 0.$$

Вычисление определителя треугольной матрицы

Лемма 1. *Для любой подстановки $\sigma \neq \mathrm{id}$ есть такой номер i, что $\sigma(i) < i$.*

Доказательство. Действительно, если неверно $\sigma(n) < n$, то $\sigma(n) = n$. Аналогично, если неверно $\sigma(n-1) < n-1$, то $\sigma(n-1) = n-1$, и т.д.

Лемма 2. *Все слагаемые определителя, кроме произведения вдоль главной диагонали, содержат в произведении элемент ниже главной диагонали.*

Эта лемма напрямую следует из предыдущей, так как элемент $a_{i\sigma(i)}$, для которого $\sigma(i) < i$, находится ниже главной диагонали.

Вычисление определителя треугольной матрицы

Предложение

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n-1n-1} & a_{n-1n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}.$$

Доказательство. Рассмотрим любое слагаемое $\operatorname{sgn}(\sigma)a_{1\sigma(1)}\dots a_{n\sigma(n)}$. Если $\sigma(i) < i$, то $a_{i\sigma(i)} = 0$, а значит, и всё произведение равно нулю. По предыдущей лемме остаётся только слагаемое, соответствующее id, равное $a_{11}a_{22}\dots a_{nn}$.

Частный случай. $\det E = 1$.

Изменение определителя при элементарных преобразованиях строк/столбцов

- При элементарном преобразовании III типа с коэффициентом c определитель умножается на c. (Линейность.)
- При элементарном преобразовании II типа определитель умножается на -1. (Кососимметричность.)
- При элементарном преобразовании I типа определитель не меняется.

Доказательство.

$$\begin{aligned}&\det(A_1,\dots,A_i,\dots,A_j+\lambda A_i,\dots,A_n) = \\ &\quad = \det(A_1,\dots,A_i,\dots,A_j,\dots,A_n) + \det(A_1,\dots,A_i,\dots,\lambda A_i,\dots,A_n).\end{aligned}$$

Второе слагаемое равно нулю, так как это определитель матрицы с пропорциональными строками.

Алгоритм вычисления определителей

1) Приводим элементарными преобразованиями матрицу к ступенчатому виду. При этом (при элементарных преобразованиях 2 и 3 типа) определитель умножается на ненулевое число. Перемножаем эти числа и запоминаем результат μ.

2) Если ступенчатый вид матрицы не является строго ступенчатым (есть нулевая строка), то конечный определитель равен нулю, а значит, и исходный определитель равен нулю.

3) Если ступенчатый вид строго ступенчатый, то конечный определитель равен произведению диагональных элементов. Деля на μ, находим начальный определитель.

Время работы такого алгоритма равно времени работы метода Гаусса, то есть порядка n^3, что гораздо эффективнее $n \cdot n!$, получаемых по определению.

Примеры

$$\begin{vmatrix}4&2&4\\1&2&3\\2&1&1\end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix}2&1&2\\1&2&3\\2&1&1\end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix}1&2&3\\2&1&2\\2&1&1\end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix}1&2&3\\0&-3&-4\\0&-3&-5\end{vmatrix} =$$

$$= -2\begin{vmatrix}1&2&3\\0&-3&-4\\0&0&-1\end{vmatrix} = -2\cdot 1\cdot(-3)\cdot(-1) = -6,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Теорема

Пусть Φ — кососимметричная полилинейная функция от n строк длины n. Тогда $\Phi(A) = \Phi(E)\det(A)$.

Иными словами, любая кососимметрическая полилинейная функция — это определитель, быть может умноженный на константу.

Доказательство. Из линейности следует, что если в матрице B есть нулевая строка, то $\Phi(B) = 0$. Из кососимметричности следует, что если в матрице C есть две одинаковые строки, то $\Phi(C) = 0$. Из линейности, если в матрице D есть две пропорциональные строки, то $\Phi(D) = 0$. Отсюда можно так же, как и для определителя, вывести, что Φ не меняется при элементарных преобразованиях строк I типа. Из кососимметричности, при элементарных преобразованиях II типа Φ умножается на -1. Из линейности, при элементарных преобразованиях строк III типа с коэффициентом c, функция Φ умножается на c. Таким образом, Φ и det умножаются на одинаковые числа при всех элементарных преобразованиях.

Продолжение доказательства

Приведём матрицу A к улучшенному ступенчатому виду S. При этом для некоторого $\mu \neq 0$ выполнено $\Phi(A) = \mu\Phi(S)$, $\det(A) = \mu\det(S)$.

Если S имеет нулевую строку, то $\det(S) = \Phi(S) = 0$, а значит, $\det(A) = \Phi(A) = 0$. И выполнено $\Phi(A) = \Phi(E)\det(A)$.

Если же в S нет нулевой строки, то $S = E$ (действительно, если нет нулевых строк, то есть n ненулевых строк; в этих n ненулевых строк есть n лидеров строк с единицами внутри, они все стоят тогда на диагонали, так как матрица квадратна). Имеем $\det(A) = \mu\det(E) = \mu$. Тогда

$$\Phi(A) = \mu\Phi(E) = \Phi(E)\det(A).$$

□

Теорема (об определителе с углом нулей)

Пусть M — квадратная матрица $n \times n$ имеет вид $M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ X & B \end{pmatrix}$, где $A \in \mathrm{Mat}_{k,k}$, $X \in \mathrm{Mat}_{n-k,k}$, $B \in \mathrm{Mat}_{n-k,n-k}$, $0 \in \mathrm{Mat}_{k,n-k}$. Тогда

$$\det M = \det A \det B.$$

Доказательство. Зафиксируем матрицы X и B. Тогда $\det M$ — функция от A, обозначим её $\Psi(A)$. Эта функция полилинейна и кососимметрична (даже по всем строкам M, но и по строкам A в частности). Значит, $\Psi(A) = \Psi(E)\det A$.

Теперь рассмотрим $\Psi(E) = \begin{vmatrix} E & 0 \\ X & B \end{vmatrix}$ как функцию от B, обозначим её $\Phi(B)$. Эта функция полилинейна и кососимметрична по столбцам B. Значит, $\Phi(B) = \Phi(E)\det(B)$. Но $\Phi(E) = \begin{vmatrix} E & 0 \\ X & E \end{vmatrix} = 1$ как треугольная матрица. Следовательно, $\det M = \Psi(A) = \Psi(E)\det A = \Phi(B)\det A = \det A\Phi(B) = \det A \det B\Phi(E) = \det A \det B$. $\square$

Следствие

Пусть M — квадратная матрица $n \times n$ имеет вид

$$M = \begin{pmatrix} A & X \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

где $A \in \mathrm{Mat}_{k,k}$, $0 \in \mathrm{Mat}_{n-k,k}$, $B \in \mathrm{Mat}_{n-k,n-k}$, $X \in \mathrm{Mat}_{k,n-k}$. Тогда $\det M = \det A \det B$.

Замечание

Возможно и другое доказательство, основанное на изучении подстановок; для некоторых из них будет выбираться нулевой элемент из угла нулей, а для некоторых будет выбираться некоторая биекция первых k элементов друг с другом и оставшихся $n-k$ элементов друг с другом.

Теорема

$$\det AB = \det A \det B.$$

Доказательство

Зафиксируем матрицу B и рассмотрим функцию $\Phi_B\colon \mathrm{Mat}_{n,n} \to \mathbb{R}$, $\Phi_B(A) = \det AB$. Тогда Φ_B — это полилинейная кососимметричная функция от строк A. Действительно, пусть

$$X = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i' \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i'' \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_i' + A_i'' \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}, P = XB, Q = YB, C = AB.$$

Тогда $C_i = P_i + Q_i$, а при $j \neq i$, $P_j = Q_j = C_j$. Значит,

$$\Phi_B(A) = \det C = \det P + \det Q = \Phi_B(X) + \Phi_B(Y).$$

Второе равенство для полилинейности и кососимметричность проверяются аналогично.

Имеем $\det AB = \Phi_B(A) = \det A\Phi_B(E) = \det A \det EB = \det A \det B$. $\square$

Другое доказательство

Можно доказать и эту теорему напрямую, используя определение через подстановки. Действительно:

$$\det AB = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)(AB)_{1\sigma(1)}\dots(AB)_{n\sigma(n)} =$$

$$= \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\left(\sum_{k_1} A_{1k_1}B_{k_1\sigma(1)}\right)\left(\sum_{k_2} A_{2k_2}B_{k_2\sigma(2)}\right)\dots\left(\sum_{k_n} A_{nk_n}B_{k_n\sigma(n)}\right) =$$

$$= \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\sum_{k_1}\sum_{k_2}\dots\sum_{k_n} A_{1k_1}A_{2k_2}\dots A_{nk_n}B_{k_1\sigma(1)}B_{k_2\sigma(2)}\dots B_{k_n\sigma(n)}.$$

Разделим эту огромную сумму на две: отдельно слагаемые, для которых все $k_1, k_2, \dots, k_n$ различны (обозначим их тогда $\alpha(1), \dots, \alpha(n)$), а отдельно слагаемые, где какие-то из k_i совпадают.

Другое доказательство

Рассмотрим слагаемое, для которого (хотя бы) две переменные k_i и k_j равны:

$$\operatorname{sgn}(\sigma)A_{1k_1}\dots A_{ik_i}\dots A_{jk_i}\dots A_{nk_n}B_{k_1\sigma(1)}\dots B_{k_i\sigma(i)}\dots B_{k_i\sigma(j)}\dots B_{k_n\sigma(n)}.$$

Рассмотрим тогда также слагаемое, соответствующее тем же k, но с подстановкой не σ, а $\sigma(ij)$. Для него у k_i будет $B_{k_i\sigma(j)}$, а для k_j наоборот, но так как $k_i = k_j$, то превратить одно выражение в другое можно переменой мест сомножителей.

Но есть одно отличие — знаки $\operatorname{sgn}(\sigma)$ и $\operatorname{sgn}(\sigma(ij))$ противоположны. Поэтому эти два равных слагаемых рассматриваются с противоположными знаками и сокращаются.

Другое доказательство

Теперь рассмотрим слагаемые, в которых индексы образуют подстановку:

$$\sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)\sum_{\alpha\in S_n} A_{1\alpha(1)}A_{2\alpha(2)}\dots A_{n\alpha(n)}B_{\alpha(1)\sigma(1)}B_{\alpha(2)\sigma(2)}\dots B_{\alpha(n)\sigma(n)}.$$

Если обозначить подстановку $\begin{pmatrix}\alpha(1) & \dots & \alpha(n)\\ \sigma(1) & \dots & \sigma(n)\end{pmatrix}$ через β, то видим, что $\beta\alpha = \sigma$, то есть $\beta = \sigma\alpha^{-1}$. Тогда при конкретном α сумма по всем возможным σ — это то же самое, что сумма по всем возможным β. Получаем

$$\sum_{\alpha,\beta\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma)A_{1\alpha(1)}A_{2\alpha(2)}\dots A_{n\alpha(n)}B_{1\beta(1)}B_{2\beta(2)}\dots B_{n\beta(n)}.$$

Так как $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\alpha)\operatorname{sgn}(\beta)$, эту сумму произведений можно собрать в произведение двух скобок:

$$\left(\sum_{\alpha\in S_n} \operatorname{sgn}(\alpha)A_{1\alpha(1)}\dots A_{n\alpha(n)}\right)\left(\sum_{\beta\in S_n} \operatorname{sgn}(\beta)B_{1\beta(1)}\dots B_{n\beta(n)}\right) = \det A\det B. \quad \square$$